

Jeu de Cartes

Application Web Multijoueur

Rapport de progression — Sprint 4

Ouaaliti Houssam (L1) Rja-fallah Mohamed Amine (L2) El Amrani Abdelhamid (L2)
Abdellaoui Mohamed Khalil (M1)

4 mai 2026

Rappel du projet

Le projet consiste à développer une application web multijoueur de jeu de cartes en ligne, inspirée des règles de Blazing 8s. La stack technique repose sur Spring Boot, JPA/Hibernate, WebSocket pour la communication temps réel, et React pour le frontend. L'objectif final est de permettre à plusieurs joueurs de s'affronter en ligne avec un système de classement et un chat intégré.

Travail réalisé — Sprint 4

Communication temps réel via WebSocket

Deux endpoints WebSocket ont été implémentés dans le package `blazing.jeux.websocket` :

- **GameEndpoint** sur `/ws/game/{gameId}/{playerId}` : gère les actions de jeu en temps réel. À chaque action (jouer une carte ou piocher), l'état complet de la partie est diffusé à tous les joueurs connectés via un mécanisme de broadcast. Les erreurs métier sont interceptées et renvoyées uniquement au joueur concerné sans bloquer les autres sessions.
- **ChatEndpoint** sur `/ws/chat/{gameId}/{playerId}` : gère la messagerie en temps réel entre joueurs d'une même partie. Chaque message est sauvegardé en base de données et diffusé à tous les participants.

Une classe `WebSocketConfig` a également été ajoutée pour enregistrer les endpoints auprès de Spring via le bean `ServerEndpointExporter`.

Développement du frontend React

L'interface utilisateur complète a été développée en React avec Vite. Elle se compose de quatre pages principales et trois composants réutilisables.

Page / Composant	Rôle
LoginPage	Inscription et connexion des joueurs avec gestion des deux modes via des onglets
LobbyPage	Affichage des parties en attente avec actualisation automatique toutes les 3 secondes, création et rejoindre une partie
GamePage	Table de jeu complète : main du joueur, défausse, pioche, affichage des adversaires et intégration du chat en temps réel
RankingPage	Classement général des joueurs trié par victoires avec médailles pour le podium
Card	Composant carte avec couleur, valeur et animation au survol
ColorPicker	Modal de sélection de couleur pour le Wild 8
Chat	Panneau de chat avec défilement automatique

Connexion frontend et backend

Deux services JavaScript ont été développés pour assurer la communication entre le frontend et le backend :

- `api.js` : regroupe tous les appels REST vers les endpoints du backend (authentification, lobby, jeu, classement).
- `websocket.js` : gère les connexions WebSocket pour le jeu et le chat, ainsi que l'envoi des actions et messages.

La persistance de la session utilisateur entre les rechargements de page a été assurée via le `localStorage` du navigateur, permettant de conserver l'identité du joueur connecté sans mécanisme de session côté serveur.

Tests de l'application

L'application a été testée en conditions réelles de jeu avec deux joueurs connectés simultanément depuis deux navigateurs différents (navigation normale et navigation privée). Les fonctionnalités suivantes ont été validées :

- Inscription et connexion de deux joueurs distincts
- Création d'une partie et rejoindre depuis le lobby
- Démarrage de la partie et distribution des cartes
- Jeu de cartes normales et cartes spéciales en temps réel
- Synchronisation de l'état de jeu entre les deux navigateurs
- Chat en cours de partie fonctionnel
- Affichage de la fin de partie

Problèmes identifiés

Lors des tests, plusieurs anomalies ont été relevées et feront l'objet de corrections au sprint suivant :

- Lorsqu'un joueur n'a pas de carte jouable, il pioche en continu au lieu de piocher une seule carte et de passer la main au joueur suivant.
- En fin de partie, le message de victoire s'affiche pour les deux joueurs au lieu d'indiquer uniquement le gagnant.
- Le classement général n'est pas mis à jour à l'issue d'une partie : les compteurs de victoires, défaites et parties jouées restent à zéro.
- La limitation du `localStorage` du navigateur empêche de connecter plus de deux joueurs depuis la même machine.

Prochain Sprint

Le Sprint final portera sur la correction des anomalies identifiées lors des tests : gestion correcte de la pioche avec passage automatique du tour, affichage du gagnant uniquement, mise à jour du classement en fin de partie via l'appel aux méthodes `recordWin` et `recordLoss` du `RankingService`. Par ailleurs, la configuration de la base de données MySQL sera finalisée et stabilisée sur l'ensemble des environnements de développement de l'équipe.